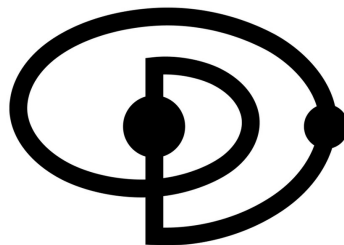

Rapport de stage

Analyse spectrale sur carte FPGA pour la détection de signaux astrophysiques

Stage de 4 semaines



Date : 12 - 07
Formation Coursus de Master en Ingénierie – 2e année
Suiveur à l'université : Frédérique DESHOURS
Encadrant : Jeanne TREUTTEL
Lieu : Observatoire de Paris | PSL



Partie 1

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de mon stage au sein du LERMA (Laboratoire d'Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères) de l'Observatoire de Paris.

Tout d'abord, je remercie Madame Jeanne Treuttel, ma directrice de stage, pour sa supervision et son soutien tout au long de cette expérience. Sa patience, ses conseils éclairés et sa disponibilité ont été essentiels à la réalisation de ce travail.

Je souhaite également remercier Gérard Beaudin et Maxime Missoum pour leur aide précieuse, ainsi que pour les conseils et les informations nécessaires qu'ils m'ont fournis lors des manipulations de stage. Leur expertise et leur assistance ont été d'une grande importance pour la réussite de ce projet.

Ce stage a été une expérience formatrice et enrichissante qui a confirmé ma vocation pour la recherche en astrophysique et en instrumentation scientifique. Grâce à cette opportunité, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences et approfondir mes connaissances dans un domaine passionnant.

Merci à tous.



Sommaire

1	Remerciements	1
2	Résumé	4
2.1	Résumé en français	4
2.2	Résumé en anglais	4
3	Introduction	5
4	Présentation	6
4.1	Présentation établissement	6
4.2	Présentation Laboratoire	7
4.3	Présentation équipe	8
5	Mes Missions	9
5.1	Sujet	9
5.2	Le planning	9
5.3	Outils, Technologies et Aspects Techniques	9
5.4	Étapes de réalisation	10
5.5	Problèmes et solutions	10
5.6	Résultats	12
6	Conclusion	19



Table des figures

4.1	Une photo du bâtiment historique de l'Observatoire de Paris	7
5.1	Red Pitaya SDRLab 122-16	10
5.2	L'interface web de Red Pitaya	10
5.3	Un schéma expliquant les fonctions du code python	11
5.4	Bibliothèques utilisées pour le code Python	11
5.5	L'interface du programme	12
5.6	FFT et intégration de FFT (résultat du programme)	12
5.7	9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 50 dBm	13
5.8	9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 60 dBm	13
5.9	9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 70 dBm	14
5.10	9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 80 dBm	14
5.11	9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 90 dBm	14
5.12	9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 100 dBm	15
5.13	9MHz (-36dBm) Attenuateur environ 70 dBm (Intégration de 60 secondes)	15
5.14	9MHz (-36dBm) Attenuateur environ 70 dBm (Intégration de 30 secondes) avec le RMS (moyenne quadratique du signal)	16
5.15	L'antenne utilisée pour l'expérience	16
5.16	Oscillateur local	16
5.17	Montage électronique	17
5.18	Logiciel pour les antennes	17
5.19	Analyseur de spectre	17
5.20	Résultat du programme => Intégration de 120 secondes , Fréquence centrale : 4.25MHz , Largeur de Bande : 1.5MHz , 100 canaux ,-3dBm	18



Partie 2

Résumé

2.1 Résumé en français

Pendant mon stage de quatre semaines, initialement prévu pour l'implémentation d'un data logger pour la télémétrie d'un programme CubeSat, mon projet s'est orienté vers l'intégration par canaux de FFT avec la carte Red Pitaya en raison de certaines limitations techniques. J'ai travaillé avec des signaux faibles provenant de la galaxie en utilisant des outils modernes comme Python, en me concentrant sur l'acquisition et le traitement du signal.

Au début, j'ai tenté d'exploiter les données du data logger MSR 165, mais des contraintes logicielles m'ont obligé à changer d'orientation. J'ai ensuite développé plusieurs fonctions Python pour traiter les signaux acquis par la carte Red Pitaya. Cela comprenait le fenêtrage de la FFT, la séparation en canaux, la moyenne des acquisitions pour réduire le bruit, et l'intégration finale du signal.

Afin de rendre le traitement du signal plus accessible, j'ai conçu une interface graphique en Python, facilitant les ajustements des paramètres pendant les tests. J'ai également optimisé le code pour contourner les limites des Jupyter Notebooks, en utilisant un serveur SCPI plus stable pour les exécutions longues. Ce stage m'a permis de développer mes compétences en programmation Python et d'approfondir mes connaissances en traitement du signal dans un contexte d'astronomie.

2.2 Résumé en anglais

During my four-week internship, initially planned for implementing a data logger for CubeSat telemetry, my project shifted towards FFT channel integration with the Red Pitaya board due to technical limitations. I worked with weak signals from the galaxy, using modern tools like Python, focusing on signal acquisition and processing.

At first, I attempted to exploit data from the MSR 165 data logger, but software constraints forced me to change direction. I then developed several Python functions to process signals acquired by the Red Pitaya board. This included FFT windowing, channel separation, averaging acquisitions to reduce noise, and final signal integration.

To make signal processing more accessible, I designed a Python graphical interface, enabling easy parameter adjustments during testing. I also optimized the code to overcome the limitations of Jupyter Notebooks by using a more stable SCPI server for long executions. This internship allowed me to enhance my Python programming skills and deepen my knowledge of signal processing in an astronomy context.



Partie 3

Introduction

En tant qu'étudiante en deuxième année du Cours de Master en Ingénierie, j'ai été acceptée pour un stage d'un mois au sein de l'établissement de l'Observatoire de Paris.

Avant de parler du stage, je voudrais parler en détail de ma formation académique actuelle.

Le cursus de Master en Ingénierie de Sorbonne Université est une formation universitaire complète et intensive, couvrant cinq années depuis la première année de licence (L1) jusqu'à la deuxième année de master (M2). Ce programme est structuré pour offrir 72 ECTS par an, contre 60 pour un cursus classique, afin de fournir une formation approfondie et diversifiée. Ce cursus inclut une formation de base en mathématiques, physique et informatique, des enseignements spécialisés en électronique, une ouverture en mécanique ou en informatique, ainsi qu'une formation en Sciences Humaines et Sociales.

Ce cursus s'appuie sur le potentiel de recherche et de formation de Sorbonne Université et inclut une ouverture à l'international avec la possibilité d'un semestre et de stages à l'étranger. Des stages obligatoires sont également intégrés tout au long du programme, y compris le stage que je fais actuellement.[6]

Maintenant que j'ai parlé de ma formation, je dois présenter l'institut de stage et l'équipe d'accueil LERMA. Comme je souhaite les présenter tous les deux en détail, je les présenterai dans la section suivante.



Partie 4

Présentation

Avant de plonger dans les détails techniques et les aspects spécifiques de mon stage, il est primordial de faire une présentation approfondie de l'établissement qui m'a accueilli. J'ai eu le privilège d'effectuer mon stage à l'Observatoire de Paris, une institution renommée mondialement pour ses contributions majeures à l'astronomie et à l'astrophysique, où j'ai été intégré à l'équipe du LERMA.

4.1 Présentation établissement

L'Observatoire de Paris-PSL est un établissement public dédié à la recherche fondamentale et appliquée, à l'enseignement supérieur, ainsi qu'à la diffusion des connaissances dans les domaines des sciences de l'univers et de l'astronomie.

Cet observatoire regroupe 800 chercheurs, ingénieurs, et personnels administratifs et techniques, qui participent aux études théoriques, à l'innovation instrumentale, et aux services d'observation pour les grands télescopes terrestres, la métrologie, et les missions spatiales. Grâce à son expertise, l'Observatoire de Paris-PSL collabore avec les principaux acteurs de l'astronomie à l'échelle internationale.

L'Observatoire de Paris-PSL propose une formation universitaire de la licence au doctorat, ainsi que des diplômes d'université et des formations pour les enseignants, toujours en lien étroit avec la recherche. Très engagé dans la diffusion des savoirs, l'établissement offre également des ressources pédagogiques accessibles à tous, pour tous âges et niveaux (parrainage de classes, expositions, supports numériques, etc.), et participe activement à de nombreux événements tels que la Fête de la Science.

Un peu d'histoire...

Fondé en 1667, l'Observatoire de Paris-PSL s'étend sur trois sites (Paris, Meudon, Nançay). Cet établissement majeur du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est organisé en départements et services scientifiques, en partenariat avec le CNRS et les grandes universités françaises. Dirigé par Giovanni Domenico Cassini à partir de 1669, l'Observatoire connaît une expansion rapide, avec des contributions majeures en astronomie. Les Cassini dirigent l'Observatoire pendant 125 ans, introduisant des avancées en géodésie et cartographie.

Après la Révolution française, l'Observatoire subit des bouleversements, mais reprend ses activités sous le Bureau des longitudes créé en 1795. François Arago, directeur des observations au XIXe siècle, développe la polarimétrie et la photométrie, et installe une lunette équatoriale. Urbain Le Verrier, directeur de 1854 à 1870, fonde la météorologie à l'Observatoire. Jules Janssen crée l'Observatoire de Meudon en 1876, dédié à l'astronomie physique. André Danjon, directeur après la Seconde Guerre mondiale, modernise l'Observatoire, notamment avec l'intégration de l'observatoire de Nançay en 1953. L'Observatoire de Paris-PSL est structuré en cinq départements scientifiques, un institut, et l'Observatoire Radioastronomique de Nançay, couvrant divers domaines de recherche en astrophysique et en sciences spatiales. Le GEPI se concentre sur la physique stellaire, galactique et l'instrumentation optique et radio. L'IMCCE est spécialisé dans la mécanique céleste et les éphémérides, tandis que le LERMA étudie le rayonnement, la matière en astrophysique et les atmosphères. Le LESIA est dédié à l'instrumentation en astrophysique et à l'étude des systèmes planétaires, et le SYRTE se focalise sur la métrologie du temps, l'astrométrie et la géodésie. Enfin, l'Observatoire est également tutelle secondaire de trois laboratoires, dont l'APC, le LPC2E, et le LPP, qui collaborent étroitement avec les départements de l'Observatoire.[1][2]



FIGURE 4.1 – Une photo du bâtiment historique de l'Observatoire de Paris

4.2 Présentation Laboratoire

Le LERMA (Laboratoire d'Études du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères) est une unité mixte de recherche (UMR 8112) associée au CNRS et à trois établissements d'enseignement supérieur : l'Observatoire de Paris, Sorbonne Université, et Cergy Paris Université. Ce laboratoire se distingue par sa répartition sur quatre sites en Île-de-France : l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Meudon, le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, et le site de Neuville de Cergy Paris Université. Le LERMA possède une structure complexe avec quatre tutelles : le CNRS, l'Observatoire de Paris – PSL, Sorbonne Université, et Cergy Paris Université.

Le laboratoire compte 15 chercheurs (dont 5 émérites), 6 astronomes, 18 enseignants-chercheurs (dont 3 émérites), 29 ingénieurs et techniciens (dont 4 sous contrat), 24 doctorants et 6 post-doctorants, selon les effectifs du 1er juin 2024. Les membres du LERMA ont sept employeurs différents, ce qui témoigne de la diversité institutionnelle du laboratoire. L'école doctorale principale de rattachement du LERMA est l'ED 127 (Astronomie et Astrophysique d'Île-de-France), bien que ses étudiants soient également affiliés à quatre autres écoles doctorales : ED 129, 391, 564 PIF, et 417.

Les recherches du LERMA sont organisées en quatre pôles thématiques et un pôle support. Le premier pôle, "Galaxies et cosmologie", basé à l'Observatoire de Paris, se concentre sur l'univers primordial, la formation et l'évolution des galaxies, les amas de galaxies, la matière noire, et les trous noirs dans les galaxies. Les chercheurs de ce pôle explorent des sujets tels que l'inflation cosmique, le fond cosmologique microonde, la réionisation, et la rétroaction dans les galaxies.

Le deuxième pôle, "Dynamique des milieux interstellaires et plasmas stellaires", situé à l'Observatoire de Paris et à Sorbonne Université, s'intéresse à la caractérisation observationnelle du cycle interstellaire, à la formation des étoiles et des planètes, et à la modélisation des processus dynamiques du milieu interstellaire. Ce pôle étudie également la turbulence et le transport radiatif dans les plasmas circumstellaires.



Le troisième pôle, "Molécules dans l'Univers", réparti entre Sorbonne Université, Cergy Paris Université, et l'Observatoire de Paris, se focalise sur les interactions gaz-surfaces, les processus collisionnels en phase gazeuse, et les anomalies de rapports isotopiques et de spin nucléaires. Les chercheurs de ce pôle mènent des expériences de spectroscopie moléculaire, développant des techniques pour étudier les molécules interstellaires et les atmosphères planétaires.

Le quatrième pôle, "Instrumentation et télédétection", basé à l'Observatoire de Paris, développe des composants et sous-systèmes pour les instruments hétérodynes THz utilisés dans les observatoires terrestres et spatiaux, tels que Herschel/HIFI et JUICE/SWI. Ce pôle se concentre également sur la caractérisation des atmosphères terrestres et planétaires, ainsi que sur l'étude des surfaces de la Terre, des planètes, et des comètes.

En plus des activités de recherche fondamentale, le LERMA s'engage dans des programmes de recherche et développement, notamment dans la conception de mélangeurs HEB et SIS, de diodes Schottky, et d'autres composants critiques pour les observations astronomiques. Le laboratoire est également impliqué dans le traitement, l'archivage, et la valorisation des données collectées, assurant ainsi leur disponibilité pour la communauté scientifique.[3]

4.3 Présentation équipe

Le groupe d'instrumentation TéraHertz et télédétection se concentre sur le développement de composants et d'instruments pour les télescopes terrestres et spatiaux, en particulier dans le domaine du millimétrique au THz. Il participe activement à des missions spatiales internationales, avec pour objectif de développer de nouvelles technologies pour des observations innovantes. L'activité logicielle inclut la modélisation de l'instrumentation et le traitement des données, provenant à la fois d'instruments et de simulations numériques, pour leur consolidation, stockage, et diffusion. La composante télédétection se concentre sur la radiométrie micro-onde pour caractériser les atmosphères et surfaces planétaires à partir de satellites, en produisant des variables géophysiques pour la climatologie et la météorologie. Le groupe collabore étroitement sur des projets couplant études scientifiques et instrumentales, en explorant la synergie entre les observations micro-ondes, visibles et infrarouges.[4]



Partie 5

Mes Missions

Après avoir présenté l'équipe et l'établissement, je présente mes missions, les étapes de réalisation, les solutions utilisées et les résultats obtenus

5.1 Sujet

Bien que j'aie commencé mon stage avec le sujet "Implémentation d'un data logger pour la télémetrie du programme CubeSat", mon sujet s'est transformé en "Analyse spectrale sur carte FPGA pour la détection de signaux astrophysiques" car l'accès au data logger MSR 165 était limité par la société fondatrice à un langage de programmation de préférence tel que Python.[5] Ma directrice de stage, Jeanne Treuttel, a donc décidé qu'il était nécessaire de changer de sujet et m'a proposé un autre sujet tout aussi intéressant qui se concentrait également sur le même langage de programmation.

5.2 Le planning

Le stage a duré 4 semaines, du 12 juin au 12 juillet.

La première semaine, j'ai essayé de faire une acquisition de données du MSR 165 (capteur de température, d'humidité, de pression et d'accélération) mais sans succès.

La deuxième semaine, j'ai commencé à faire l'acquisition de données à partir d'un convertisseur analogique-numérique pour différents types de signaux afin d'être prêt pour l'acquisition dans la carte de Red Pitaya qui était utilisée par certains étudiants de Polytech Sorbonne pour leur stage obligatoire de deux semaines.

La troisième semaine, j'ai poursuivi le projet inachevé des étudiants de Polytech à Red Pitaya. En même temps, j'ai fait quelques tests dans le local de l'antenne pour détecter une raie d'hydrogène provenant de la galaxie.

La quatrième et dernière semaine, j'ai continué à faire des tests dans le local de l'antenne et à construire un schéma pour le système d'acquisition et de traitement du signal en python.

5.3 Outils, Technologies et Aspects Techniques

Le seul langage de programmation que j'ai utilisé pendant ce stage était le langage de programmation moderne omniprésent, Python.

La carte de Red Pitaya a une plage d'entrée de -120dBm à -2dBm. Sa plage de fréquences est comprise entre 0 et 61,44 MHz (bien qu'il soit indiqué que la largeur de bande est de 550 MHz, le taux d'échantillonnage est de 122,88 MHz. La fréquence de Nyquist étant le taux d'échantillonnage divisé par deux, nous ne pouvons observer les signaux que jusqu'à 61,44 MHz).[7]

La carte utilisée s'appelle Red Pitaya SDRlab 122-16 et son interface utilisateur est facile à utiliser. L'interface de la carte est accessible après une connexion ethernet avec un ordinateur et l'url spécifique de "rp-f0b57b.local". De nombreuses options sont disponibles, mais l'une des plus importantes est "DFT Spectrum Analyser". Cette option nous permet de visualiser en direct une FFT du signal d'entrée acquis, ce qui peut nous aider à déterminer si le code python est précis et ne présente pas de dysfonctionnement.

Dans la catégorie "Développement", on peut faire l'acquisition manuellement en utilisant Jupyter ou en utilisant un serveur SCPI pour le connecter avec des langages de programmation comme

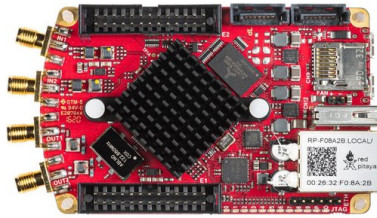


FIGURE 5.1 – Red Pitaya SDRLab 122-16



FIGURE 5.2 – L'interface web de Red Pitaya

Python dans notre cas.

Pour les tableaux et de nombreuses opérations sur ceux-ci, j'ai utilisé la bibliothèque numpy, pour la connexion SCPI la bibliothèque redpitayascpi, pour le temps d'exécution la bibliothèque time. Enfin, j'ai décidé de créer une interface python en utilisant la bibliothèque tkinter de Python.

5.4 Étapes de réalisation

Après avoir réalisé un programme python (ainsi qu'une interface) pour la carte NI (ADC), qui affichait le signal d'entrée et sa FFT, j'ai contribué au projet des étudiants travaillant à Red Pitaya. Ils avaient déjà fait la partie acquisition avec la carte Red Pitaya et la FFT. Il ne restait donc plus que la partie traitement du signal. J'ai écrit toutes les fonctions de traitement du signal en python afin qu'il nous soit possible de faire une intégration de la FFT par canaux. Cette intégration est nécessaire pour détecter les signaux très faibles provenant de la galaxie.

Tout d'abord, j'ai écrit la fonction "plage" qui effectue le fenêtrage de la FFT brute reçue entre deux fréquences souhaitées.

Deuxièmement, j'ai écrit la fonction "separation" qui sépare ou divise la plage en canaux afin que la FFT soit prête à être intégrée.

Troisièmement, j'ai écrit la fonction "averaging" qui fait la moyenne entre les différentes acquisitions effectuées (buffers). Ceci est fait pour éliminer le bruit.

Enfin, j'ai écrit la fonction "traitement" qui réalise l'intégration d'une FFT moyennée. En d'autres termes, la valeur de l'amplitude de la FFT est mise à jour après chaque pas de fréquence qui dépend du nombre de canaux choisis.

Une fois le code de traitement du signal terminé.

5.5 Problèmes et solutions

Comme les Jupyter Notebooks étaient recommandés par l'interface elle-même, les étudiants de polytech les ont utilisés pour faire l'acquisition manuelle et l'intégration de la FFT. Cependant,

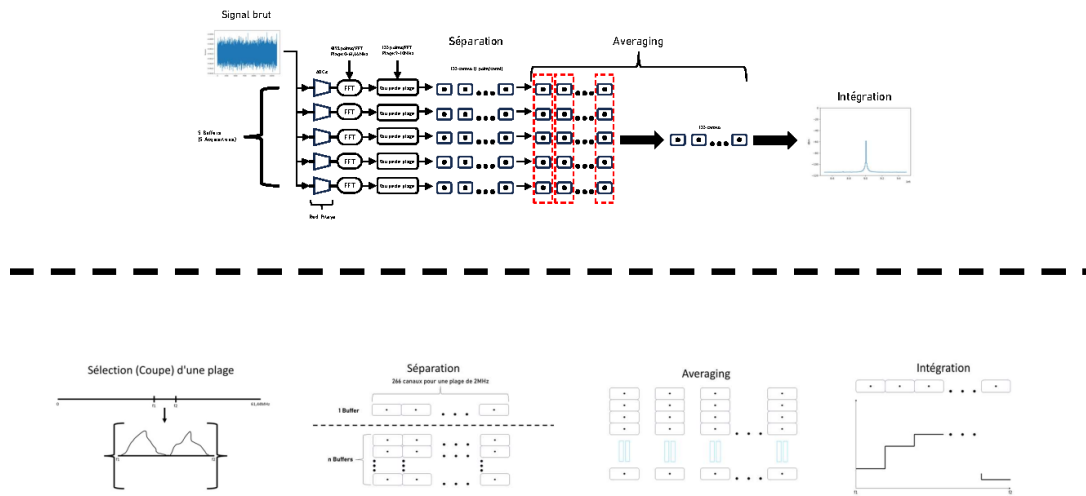


FIGURE 5.3 – Un schéma expliquant les fonctions du code python

l'utilisation de Jupyter a posé un problème. Comme Jupyter utilise la mémoire limitée de la carte pour stocker les informations et les traiter localement, il y a de nombreux moments où l'exécution du code se bloque. Pour de longues périodes d'intégration, le code se bloque toujours, et il est donc impossible de l'utiliser pour détecter des signaux faibles provenant de galaxies, comme nous le souhaitons. En outre, nous devons à chaque fois réinitialiser le kernel de l'exécution, ce qui prend environ 10 secondes pour chaque exécution.[9]

La solution était évidemment de passer au SCPI qui connecte le Red Pitaya avec Python et qui est plus stable que Jupyter pour les longues exécutions. J'ai refait tout le code en python pour qu'il puisse fonctionner avec le serveur SCPI. Cette fois-ci, il n'y a pas de temps d'attente "reset kernel" et les longues exécutions sont possibles.[8]

```
import sys
import redpitaya_scp as scpi
import matplotlib.pyplot as plot
import numpy as np
import time
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import csv
```

FIGURE 5.4 – Bibliothèques utilisées pour le code Python

J'ai commencé à construire une interface pour le code python afin de le rendre plus accessible lors des tests pratiques. L'interface nous permet d'ajuster la plage de fréquences et le temps total d'acquisition. En outre, nous pouvons voir le graphique d'une FFT et le signal après l'intégration des canaux.



Malgré les problèmes de programmation, je devais vérifier si l'intégration du signal était bien faite.

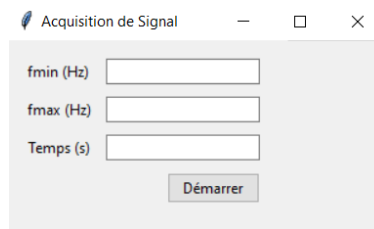


FIGURE 5.5 – L'interface du programme

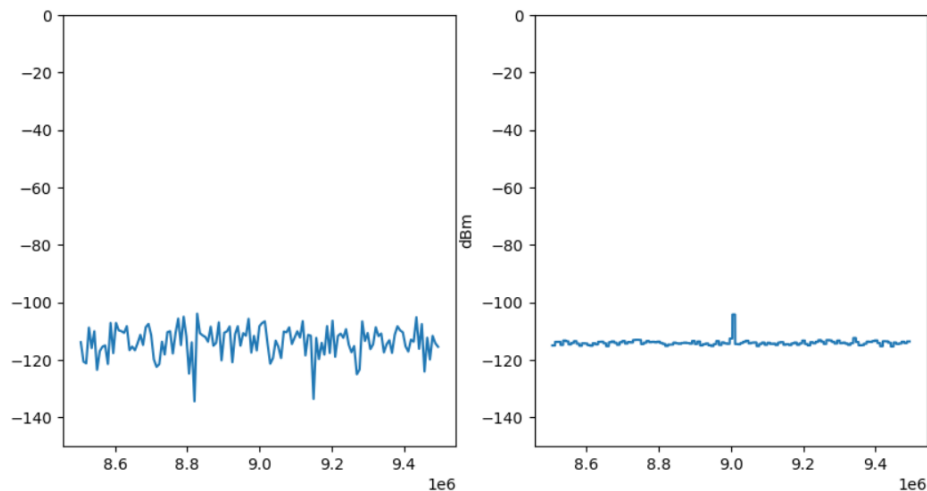


FIGURE 5.6 – FFT et intégration de FFT (résultat du programme)

Pour tester ou calibrer le programme, j'ai utilisé un générateur de fréquence (à 9 MHz) et ajouté des atténuateurs pour trouver le niveau de puissance le plus bas qui puisse être détecté par le code python. Ci-dessous, quelques tests que j'ai effectués vont être affichés :

Nous constatons que la plus faible puissance de signal détectable est d'environ -110 dBm. Pour montrer le rôle de l'intégration, j'effectue un test avec un signal faible (environ -106dBm).

5.6 Résultats

Après avoir terminé le programme, j'ai dû le tester dans le local des antennes. Pour l'expérience, nous avons utilisé une antenne d'un rayon de 21 cm (une petite antenne).

L'expérience consiste à capter des raies d'hydrogène dans une galaxie. La fréquence de l'hydrogène est d'environ 1420,405 MHz. La fréquence de l'hydrogène étant très élevée par rapport à la fréquence maximale détectée par Red Pitaya, nous devons utiliser un oscillateur local et une chaîne de mélangeurs de fréquences pour baisser la valeur de la fréquence.

La fréquence de l'OL a été fixée à 1,4244 GHz afin d'obtenir un rai à 4 MHz.

Après avoir configuré l'OL, il fallait mettre en marche le montage électronique (filtres, amplificateurs et mélangeur de fréquences).

La dernière étape avant l'observation dans l'analyseur de spectre consiste à orienter l'antenne vers une certaine galaxie. Pour ce faire, j'utilise un programme déjà construit qui déplace l'antenne en fonction des commandes données dans l'ordinateur situé dans le local de l'antenne.

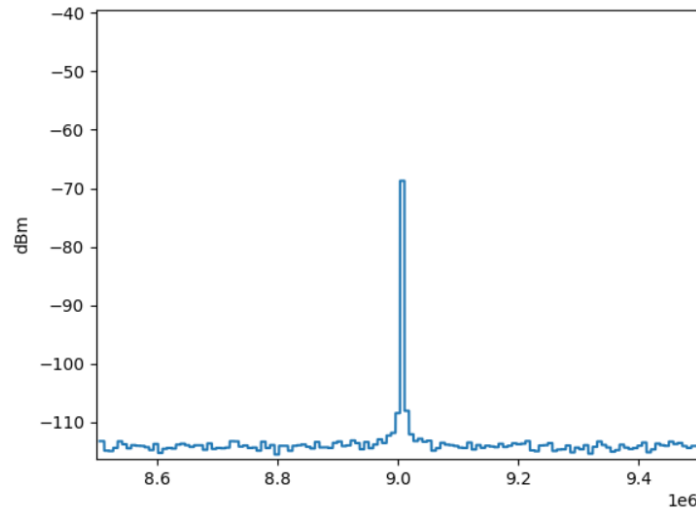


FIGURE 5.7 – 9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 50 dBm

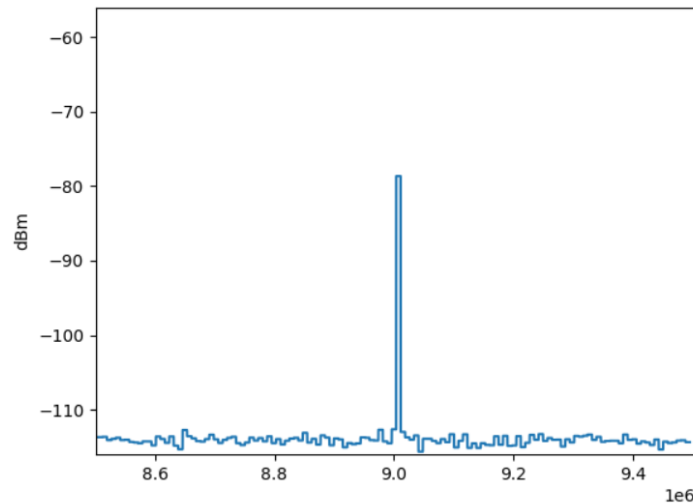


FIGURE 5.8 – 9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 60 dBm

Nous l'avons orienté principalement vers le G170. (G170 est le code de la galaxie). Parallèlement au code python, nous avons utilisé un analyseur de spectre pour comparer les résultats. (l'analyseur de spectre lui-même dispose de l'intégration des canaux). Après l'avoir orienté, nous avons trouvé un rai autour de 4 MHz. Malheureusement, il s'agit probablement d'un signal parasite car la bande passante du rayon est trop étroite par rapport à la bande passante théorique.[10][11]

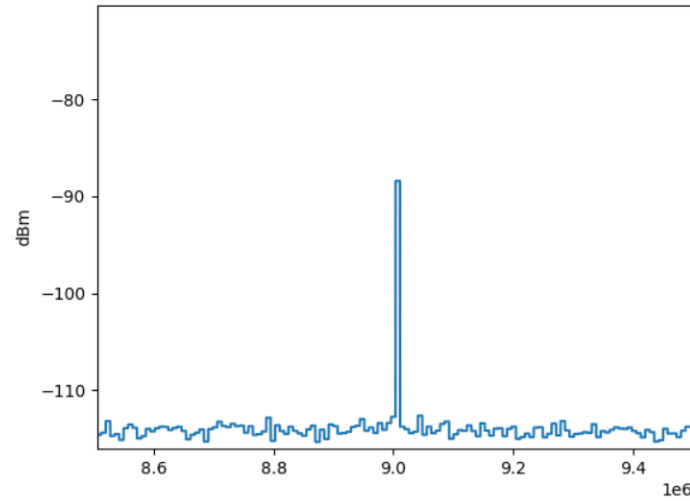


FIGURE 5.9 – 9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 70 dBm

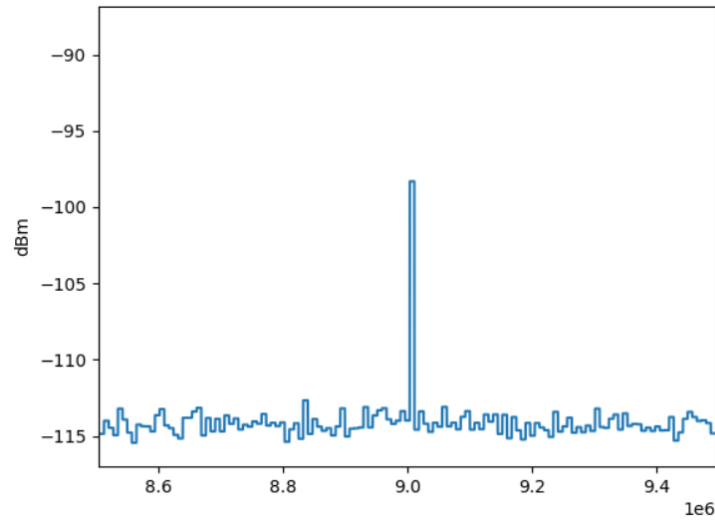


FIGURE 5.10 – 9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 80 dBm

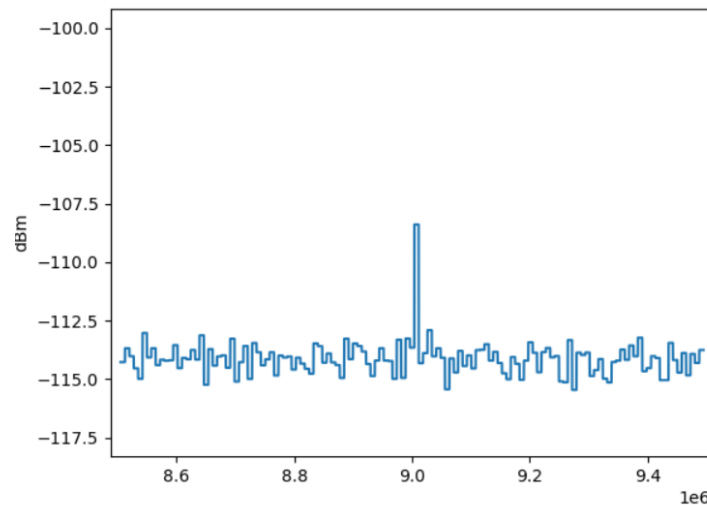


FIGURE 5.11 – 9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 90 dBm

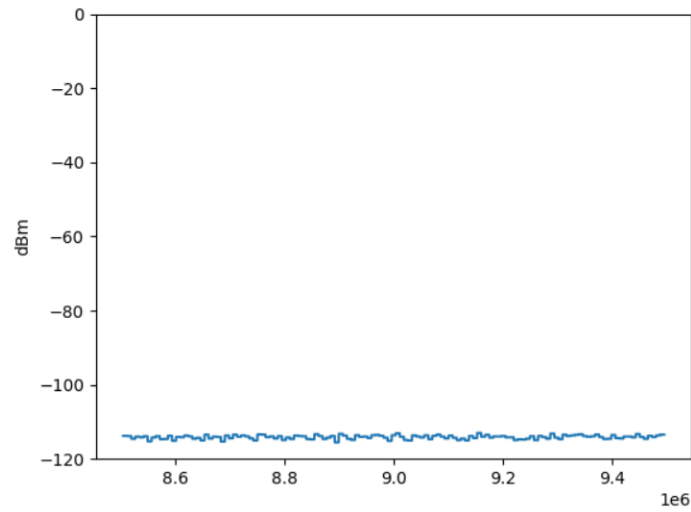


FIGURE 5.12 – 9MHz (-20dBm) Attenuateur environ 100 dBm

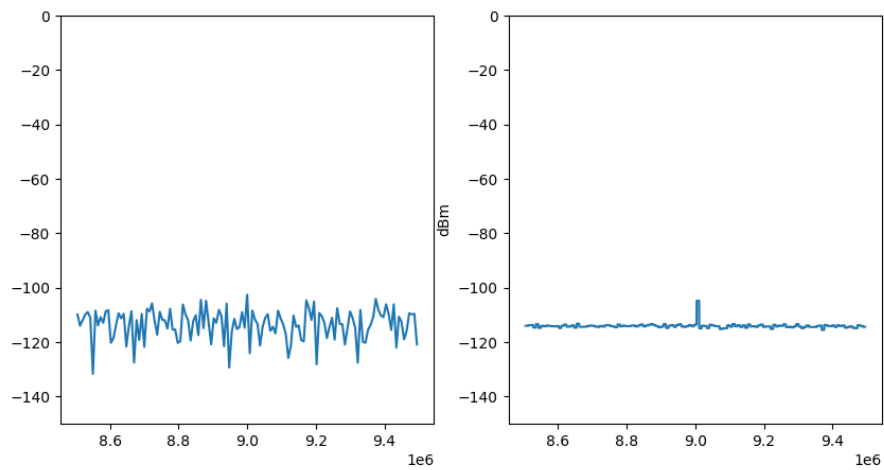


FIGURE 5.13 – 9MHz (-36dBm) Attenuateur environ 70 dBm (Intégration de 60 secondes)

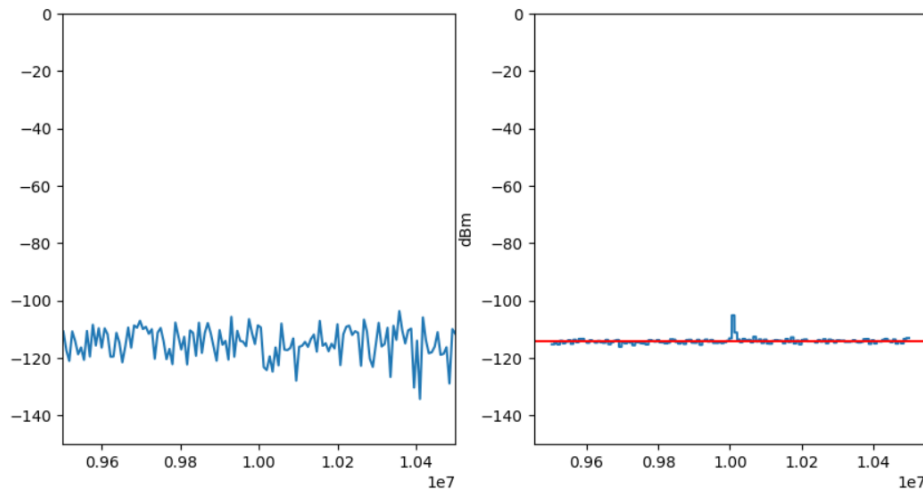


FIGURE 5.14 – 9MHz (-36dBm) Atténuateur environ 70 dBm (Intégration de 30 secondes) avec le RMS (moyenne quadratique du signal)



FIGURE 5.15 – L'antenne utilisée pour l'expérience

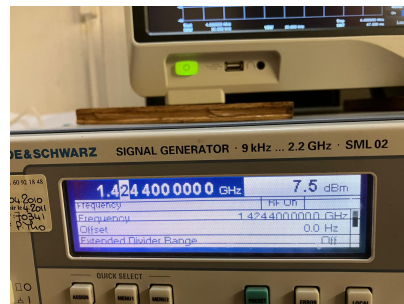


FIGURE 5.16 – Oscillateur local

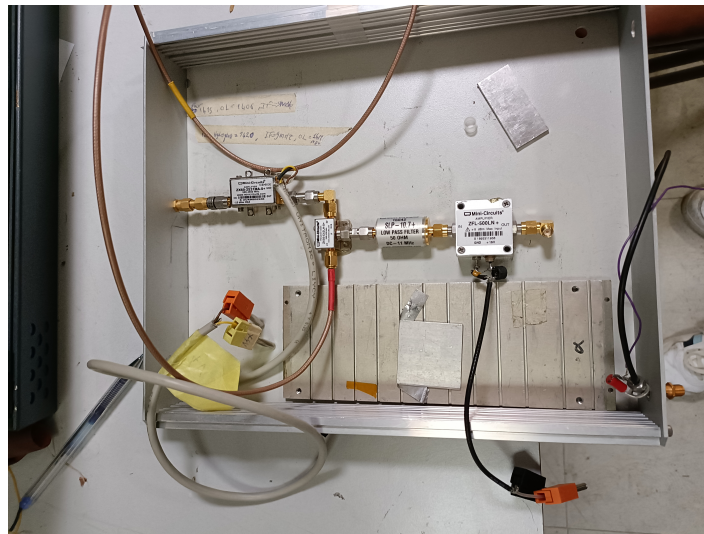


FIGURE 5.17 – Montage électronique

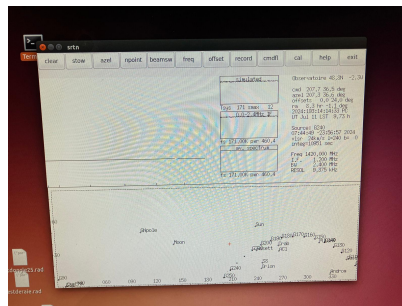


FIGURE 5.18 – Logiciel pour les antennes

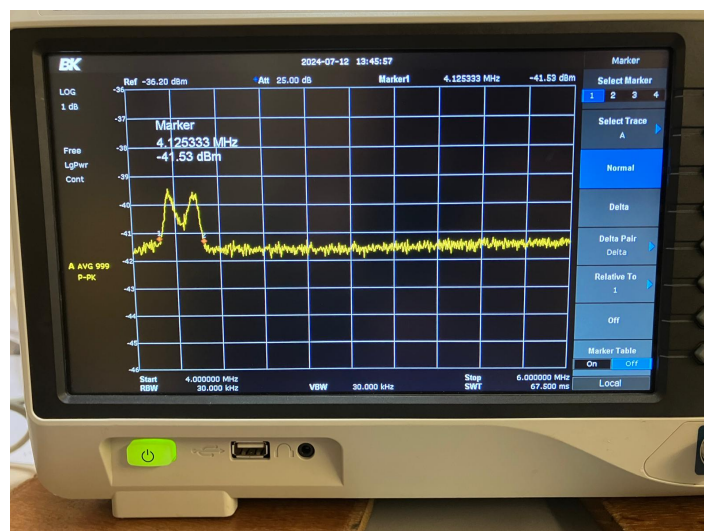


FIGURE 5.19 – Analyseur de spectre

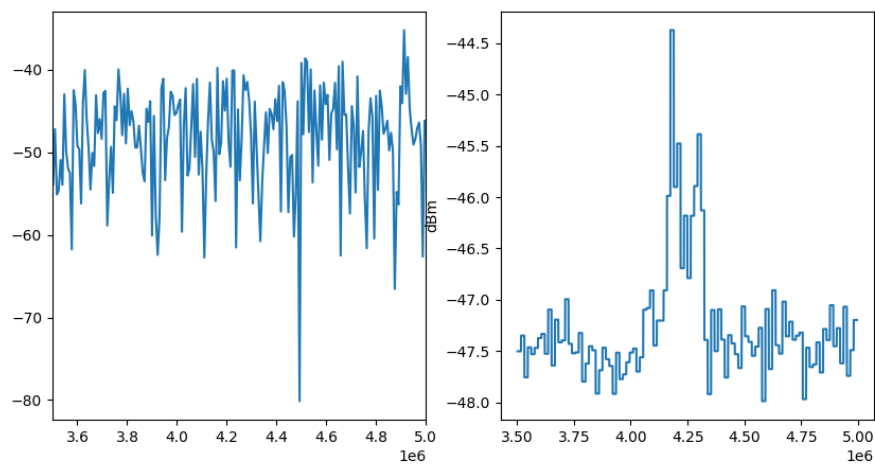


FIGURE 5.20 – Résultat du programme => Intégration de 120 secondes , Fréquence centrale : 4.25MHz , Largeur de Bande : 1.5MHz , 100 canaux , -3dBm



Partie 6

Conclusion

Au cours de ce stage d'une durée d'un mois, j'avais pour mission de développer un programme en Python capable d'effectuer l'intégration par canaux des signaux, notamment pour une application dans l'analyse des signaux intergalactiques. Bien que les résultats obtenus durant les expériences n'aient pas été conformes aux attentes initiales, en raison probablement de facteurs externes indépendants de notre contrôle, le projet a permis de réaliser des avancées significatives. En effet, j'ai réussi à développer un programme fonctionnel, doté d'une interface utilisateur intuitive, qui peut intégrer les signaux de manière comparable à un analyseur de spectre. Ce programme représente une base solide pour de futures améliorations et expérimentations. Le travail effectué ouvre également la voie à une meilleure compréhension des défis techniques associés à l'intégration des signaux intergalactiques, et pourrait servir de point de départ pour de nouveaux développements dans ce domaine.

Tout au long du stage, j'ai également approfondi mes compétences en programmation Python, en utilisant notamment des bibliothèques comme NumPy pour les calculs numériques et Matplotlib pour la visualisation des données. Ces outils m'ont permis de manipuler des données complexes et de produire des graphiques illustrant les résultats obtenus, ce qui a grandement facilité l'analyse des signaux.

Ce stage m'a permis d'approfondir mes compétences en programmation Python et de mieux comprendre les exigences techniques des projets de traitement de signaux. Bien que certains objectifs spécifiques n'aient pas été atteints, l'expérience acquise et les résultats obtenus restent très positifs et prometteurs pour la suite des travaux dans ce domaine.



Bibliographie

- [1] O. de P.-P.-C. de recherche en astronomie et astrophysique, "Observatoire de Paris-PSL," Observatoire de Paris - PSL - Centre de recherche en astronomie et astrophysique. Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://www.observatoiredeparis.psl.eu/-observatoire-de-paris-.html>
- [2] O. de P.-P.-C. de recherche en astronomie et astrophysique, "Laboratoires de Recherche," Observatoire de Paris - PSL - Centre de recherche en astronomie et astrophysique. Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://www.observatoiredeparis.psl.eu/-laboratoires-de-recherche-.html>
- [3] "fr - LERMA UMR8112." Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://lerma.obspm.fr/spip.php?rubrique1&lang=fr>
- [4] "Présentation Instrumentation TéraHertz et Télédétection - LERMA UMR8112." Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://lerma.obspm.fr/spip.php?article26&lang=fr>
- [5] "Cursus Master en Ingénierie - spécialité Électronique," Sorbonne Université. Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/offre-de-formation/licences/cursus-master-en-ingenierie-cmi/cursus-master-en-1>
- [6] "Vibration Data Logger, Shock, Jolts : MSR165 with acceleration sensors," EN MSR Data loggers. Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://www.msr.ch/en/product/datalogger-vibration-shock-acceleration-msr165/>
- [7] "4.1.1.8. SDRlab 122-16 — Red Pitaya 2.00-35 documentation." Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://redpitaya.readthedocs.io/en/latest/developerGuide/hardware/122-16/top.html>
- [8] "3.4.1. SCPI server (MATLAB, LabVIEW, Scilab or Python) — Red Pitaya 2.00-35 documentation." Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://redpitaya.readthedocs.io/en/latest/appsFeatures/remoteControl/scpi.html>
- [9] "3.4.3. Jupyter Lab — Red Pitaya 2.00-35 documentation." Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://redpitaya.readthedocs.io/en/latest/appsFeatures/remoteControl/jupyter/Jupyter.html>
- [10] "archives_title." Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://euhou.obspm.fr/public/archive.php>
- [11] "Teaching | Philippe Salomé." Consulté : Aug. 14, 2024. [Online]. Disponible : <https://philippe-salome.obspm.fr/teaching/>